

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ

Εργαστηριακή Άσκηση

Βρόχος υστέρησης άμορφων μαγνητικών υλικών

Αθήνα
2022

1 Πειραματικό Μέρος

1.1 Αισθητήρας Πεδίου

1.1.1 Διεξαγωγή μετρήσεων

1. Συνδέστε το πηνίο διέγερσης του αισθητήρα με τη γεννήτρια συχνοτήτων.

2. Συνδέστε το πηνίο λήψης του αισθητήρα με τον παλμογράφο.

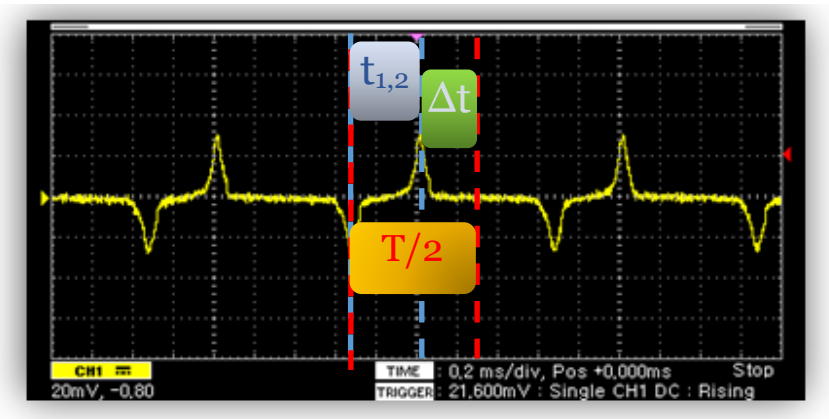
3. Τροφοδοτήστε το πηνίο διέγερσης με **ημιτονοειδές** σήμα τάσης $\boldsymbol{V_{in_pp} = 5\ V}$ και συχνότητας $\boldsymbol{f = 1\ kHz}$.

4. Προσθέστε στο σήμα διέγερσης μια συνεχή συνιστώσα $\boldsymbol{V_{DC}}$ με τιμές από **-3 V** έως **3 V** με βήμα **1 V**, μέσω της λειτουργίας "**DC Offset**" της γεννήτριας συχνοτήτων. Για κάθε τιμή, μετρήστε με τη βοήθεια του παλμογράφου τη χρονική διαφορά $\boldsymbol{t_{1,2}}$ μεταξύ **ενός ελαχίστου και ενός διαδοχικού μεγίστου** της εμφανιζόμενης κυματομορφής.

5. Επαναλάβετε τις μετρήσεις του προηγούμενου βήματος για σήμα διέγερσης με συχνότητα $\boldsymbol{f = 5\ kHz}$.

1.1.2 Επεξεργασία μετρήσεων (βάσει του αρχείου Μετρήσεις 1.pdf)

1. Για κάθε μέτρηση, υπολογίστε τη χρονική διαφορά Δt βάσει της σχέσης $\boldsymbol{\Delta t = \frac{T}{2} - t_{1,2}}$, όπου T η περίοδος του αντίστοιχου σήματος διέγερσης (βλ. Σχήμα 1).



Σχήμα 1: Υπολογισμός χρονικής διαφοράς Δt.

2. Σχεδιάστε σε ένα κοινό διάγραμμα $\boldsymbol{\Delta t(V_{DC})}$ τις καμπύλες που προκύπτουν για τις δύο συχνότητες.

3. Εξηγήστε τα παραπάνω διαγράμματα.

4. Αναφέρετε εφαρμογές του παραπάνω αισθητήρα.

1.2 Αισθητήρας Θέσης

1.2.1 Διεξαγωγή μετρήσεων

1. Διατηρήστε τη συνδεσμολογία της προηγούμενης διάταξης (αλλά αφαιρέστε το DC offset).

2. Τροφοδοτήστε το πηνίο διέγερσης με **ημιτονοειδές** σήμα τάσης $\boldsymbol{V_{in_pp} = 5\ V}$ και συχνότητας $\boldsymbol{f = 1\ kHz}$.

3. Αφαιρέστε σταδιακά τον μαγνητικό πυρήνα του αισθητήρα μέχρι την απόσταση $\boldsymbol{x = 50\ mm}$ με βήμα $\boldsymbol{5\ mm}$ και καταγράψτε με τη βοήθεια του παλμογράφου την τάση εξόδου $\boldsymbol{V_{out_pp}}$ για κάθε θέση.

4. Επαναλάβετε τις μετρήσεις του προηγούμενου βήματος για σήμα διέγερσης με συχνότητα $\boldsymbol{f = 5\ kHz}$.

1.2.2 Επεξεργασία μετρήσεων (βάσει του αρχείου Μετρήσεις 1.docx)

1. Σχεδιάστε σε ένα κοινό διάγραμμα $\boldsymbol{V_{out_pp}(x)}$ τις καμπύλες που προκύπτουν για τις δύο συχνότητες.

2. Εξηγήστε τα παραπάνω διαγράμματα.

3. Αναφέρετε εφαρμογές του παραπάνω αισθητήρα.

1.3 Βρόχος Υστέρησης

1.3.1 Διεξαγωγή μετρήσεων

1. Διατηρήστε τη συνδεσμολογία της προηγούμενης διάταξης, έχοντας τοποθετημένο τον μαγνητικό πυρήνα CoFeSiB σε μορφή ταινίας (ribbon).

2. Τροφοδοτήστε το πηνίο διέγερσης με **ημιτονοειδές** σήμα τάσης $\boldsymbol{V_{in_pp} = 5\ V}$.

3. Για συχνότητες διέγερσης **100 Hz** και **1 kHz**, καταγράψτε το σήμα εισόδου και το σήμα εξόδου.

4. Διατηρώντας τη συχνότητα ίση με **500 Hz** και μεταβάλλοντας την τάση διέγερσης από $\boldsymbol{V_{in_pp} = 2\ V}$ έως $\boldsymbol{10\ V}$ με βήμα $\boldsymbol{2\ V}$**,** καταγράψτε το σήμα εισόδου και το σήμα εξόδου για κάθε τιμή.

5. Επαναλάβετε τα βήματα 2-4 για μαγνητικό πυρήνα FeSiB σε μορφή σύρματος.

1.3.2 Επεξεργασία μετρήσεων (βάσει του αρχείου Μετρήσεις 2.zip)

Με δεδομένο ότι η συνολική αντίσταση του πηνίου διέγερσης ήταν $\boldsymbol{R = 1\ k\Omega}$:

1. Για κάθε τιμή συχνότητας σήματος διέγερσης:

   1.1. Δημιουργήστε σε ένα κοινό διάγραμμα τις καμπύλες $\boldsymbol{I_{in}(t)}$ και $\boldsymbol{V_{out}(t)}$.

   1.2. Σχολιάστε τα παραπάνω σήματα.

   1.3. Χρησιμοποιώντας κάποιο λογισμικό μαθηματικής ανάλυσης δεδομένων (π.χ. Origin, Matlab ή Octave), υπολογίστε το ολοκλήρωμα των τιμών της τάσης εξόδου.

   1.4. Σχεδιάστε τον βρόχο υστέρησης, έχοντας στον οριζόντιο άξονα την ένταση του ρεύματος διέγερσης και στον κατακόρυφο άξονα τις τιμές που υπολογίσατε στο προηγούμενο βήμα.

2. Για κάθε τιμή τάσης σήματος διέγερσης:

   2.1. Δημιουργήστε σε ένα κοινό διάγραμμα τις καμπύλες $\boldsymbol{I_{in}(t)}$ και $\boldsymbol{V_{out}(t)}$.

   2.2. Σχολιάστε τα παραπάνω σήματα.

   2.3. Σχεδιάστε την καμπύλη $\boldsymbol{V_{out}(I_{in})}$ και σχολιάστε την.

3. Επαναλάβετε το βήμα 1 για τον 2ο μαγνητικό πυρήνα που χρησιμοποιήσατε.

4. Επαναλάβετε το βήμα 2 για τον 2^{ο} μαγνητικό πυρήνα που χρησιμοποιήσατε.

5. Συγκρίνετε και σχολιάστε τις καμπύλες των βημάτων 1 και 3.

6. Συγκρίνετε και σχολιάστε τις καμπύλες των βημάτων 2 και 4.